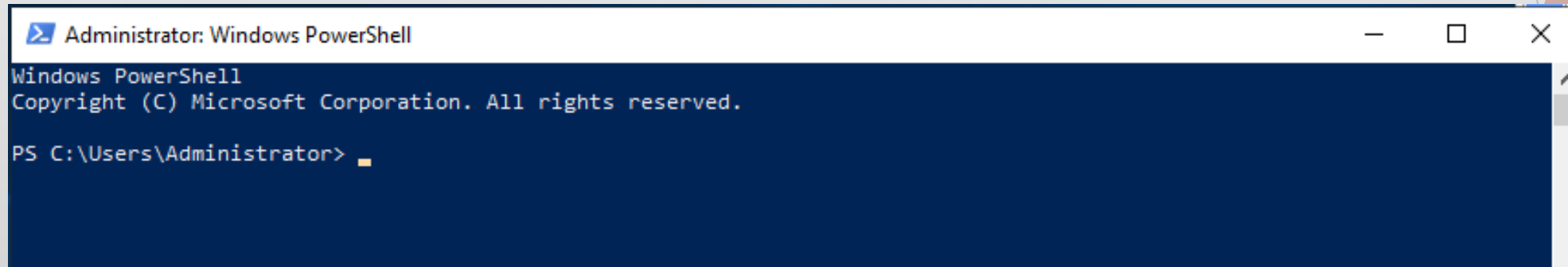


Powershell

- ▶ A Windows PowerShell egy **feladatautomatizálási és konfigurációkezelési eszköz**, amely a parancssori shellt egy szkriptnyelvvel kombinálja.
- ▶ Használati területei:
 - ▶ Gyakorlati feladatok automatizálása
 - ▶ Távoli gépek elérése
 - ▶ Adatok megosztása az alkalmazottak között
 - ▶ Infrastruktúra kódként kezelése

Powershell-környezet beállítása

- ▶ Telepítés: a legtöbb Windows operációs rendszeren előre telepítve van. Újabb verzió a Microsoft oldaláról letölthető.
- ▶ Futtatás: keresőbe írjuk be a `powershell.exe` parancsot

A screenshot of a Windows PowerShell window running as Administrator. The title bar reads "Administrator: Windows PowerShell". The window has a dark blue background with white text. The text inside the window shows the Windows PowerShell logo, the text "Windows PowerShell", the copyright notice "Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.", and the command prompt "PS C:\Users\Administrator>" with a cursor.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator>
```

Futtatási házirend ellenőrzése

Administrator: Windows PowerShell

Windows PowerShell

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ExecutionPolicy
RemoteSigned
```

- ▶ Alapértelmezés szerint a PowerShell biztonsági okokból korlátozza a szkriptek futtatását.
- ▶ A házirend beállításait a **Get-ExecutionPolicy** parancs futtatásával ellenőrizhetjük.
- ▶ Lehetséges kimenetek:
 - ▶ Restricted (korlátozott): Nem futtatható PowerShell-script. (Ez az alapértelmezett.)
 - ▶ AllSigned: megbízható fejlesztő által aláírt PowerShell-szkripteket futtathat
 - ▶ RemoteSigned: futtathatja saját szkriptjeit vagy megbízható fejlesztő által aláírt szkriptjeit.
 - ▶ Unrestricted: bármilyen szkriptet futtathat.
- ▶ Módosításhoz a **Set-ExecutionPolicy** parancsot használjuk.

Futtatási házirend egyéb kapcsolói

- ▶ Az aktuális munkamenetet érintő összes végrehajtási szabályzat lekérése

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ExecutionPolicy -list
```

Scope	ExecutionPolicy
-----	-----
MachinePolicy	Undefined
UserPolicy	Undefined
Process	Undefined
CurrentUser	Undefined
LocalMachine	RemoteSigned

- ▶ Ebben az esetben az érvényes végrehajtási szabályzat RemoteSigned, mert az aktuális felhasználó végrehajtási szabályzata elsőbbséget élvez a helyi számítógép végrehajtási szabályzatával szemben.

Futtatási házirend egyéb kapcsolói

- ▶ Az aktuális munkamenetet érintő összes végrehajtási szabályzat lekérése

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ExecutionPolicy -list
```

Scope	ExecutionPolicy
-----	-----
MachinePolicy	Undefined
UserPolicy	Undefined
Process	Undefined
CurrentUser	Undefined
LocalMachine	RemoteSigned

- ▶ Ebben az esetben az érvényes végrehajtási szabályzat RemoteSigned, mert az aktuális felhasználó végrehajtási szabályzata elsőbbséget élvez a helyi számítógép végrehajtási szabályzatával szemben.

Futtatási házirend hatókörei

- ▶ **MachinePolicy:** csoportházirend szerint állítsa be a számítógép összes felhasználójára
- ▶ **UserPolicy:** a számítógép aktuális felhasználójának csoportházirenddel történő beállítása
- ▶ **Process:** csak az aktuális PowerShell-munkamenetre van hatással. A futtatási házirendet a rendszer a beállításjegyzék helyett környezeti változóba menti, mely a munkamenet bezárásakor törlődik.
- ▶ **CurrentUser:** A futtatási házirend csak az aktuális felhasználót érinti.
- ▶ **LocalMachine:** a futtatási házirend az aktuális számítógép összes felhasználójára hatással van.

Futtatási házirend hatókörei példa

- ▶ A CurrentUser futtatási házirendje a `Get-ExecutionPolicy -scope CurrentUser` paranccsal kérhető le:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ExecutionPolicy -scope CurrentUser  
Undefined
```


Futtatási házirend módosítása

- Módosítani a `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy <PolicyName>` paranccsal lehet.

Pl. `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned`

- Futtatási házirend beállítása adott hatókörben a `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy <PolicyName> -Scope <scope>` paranccsal.

Pl. `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`

Futtatási házirend eltávolítása

- ▶ Eltávolításhoz a futtatási házirend szabályzatot **Undefined** értékre állítjuk.

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Undefined -Scope LocalMachine
```

Modulok és csomagok telepítése

- ▶ A Windows PowerShell bővíthető további modulokkal és csomagokkal a PowerShell Gallery nyilvános tárházából vagy más forrásokból.
- ▶ Az **Install-Module** paranccsal lehet közvetlenül a PowerShell-galériából modulokat letölteni.
- ▶ Leggyakoribb modulok:
 - ▶ Active Directory
 - ▶ Microsoft Exchange Server
 - ▶ Azure Active Directory
 - ▶ Office 365
 - ▶ SQL server
 - ▶ SharePoint Server
 - ▶ IIS
- ▶ A teljes lista a **Get-Module -ListAvailable** paranccsal kérdezhető le.

PowerShell cmdlet-ek (parancsmagok)

- ▶ A cmdletek (command-letek) folyamatok, szolgáltatások, fájlok és felhasználók kezeléséhez használt parancsok.
- ▶ Mindegyik egyetlen funkciót hajt végre, de kombinálni is lehet őket.
- ▶ Ige-főnév szerkezetűek, ahol az ige a végrehajtandó műveletet jelzi, a főnév pedig a művelet célját
- ▶ Például **Get-Help** , **Set-Item** , **Start-Service** vagy **Stop-Process** .
- ▶ További kulcsigék közé tartozik az **Out** , amely valaminek (például egy fájl) kiadására szolgál, és a **New** , amely valami létrehozására szolgál (az „új” természetesen nem ige, de egyként működik).
- ▶ A parancsmagok általában **objektumokat állítanak elő kimenetként**, lehetővé téve az egyszerű kezelést és más parancsmagokkal és szkriptekkel való integrációt.

Példák PowerShell cmdlet-ekre

- ▶ **Get-Process:** Információkat kap a rendszer futó folyamatairól.
- ▶ **Get-Service:** Lekéri a rendszeren lévő szolgáltatások állapotát.
- ▶ **Get-ChildItem:** Lekéri a fájlok és mappák listáját egy könyvtárban.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ChildItem
```

```
Directory: C:\Users\Administrator
```

Mode	LastWriteTime		Length	Name
----	-----		-----	----
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		3D Objects
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		Contacts
d-r---	5/13/2024	11:02 PM		Desktop
d-r---	5/7/2024	1:10 PM		Documents
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		Downloads
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		Favorites
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		Links
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		Music
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		Pictures
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		Saved Games
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		Searches
d-r---	11/30/2023	9:48 PM		Videos

CMDLET alias

- ▶ Sok cmdlet rendelkezik egy vagy több aliassal, ami a nevük rövidített változata.

- ▶ Pl. a két parancs ugyanazt hajtja végre.

```
Start-Process notepad
```

```
start notepad
```

```
Stop-Process -Name notepad
```

```
spps -Name notepad
```

- ▶ Az aliasok kilistáztatása a `Get-Alias` paranccsal lehet.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Alias
```

CommandType	Name
-----	----
Alias	% -> ForEach-Object
Alias	? -> Where-Object
Alias	ac -> Add-Content
Alias	asnp -> Add-PSSnapin
Alias	cat -> Get-Content
Alias	cd -> Set-Location
Alias	CFS -> ConvertFrom-String
Alias	chdir -> Set-Location
Alias	clc -> Clear-Content
Alias	clh -> Clear-Host

CMDLET paraméterei és argumentumai

- ▶ Cmdlet használható paraméterezéssel. A paraméterek megadása kötőjellel (-) történik, melyet a paraméter neve követ.
- ▶ Pl. -Name vagy -Path
- ▶ Egyes paraméterek argumentumokat fogadnak el, amelyek egy adott adattípus értékei.
- ▶ Pl. **Get-Process** paraméterei és argumentumai láthatóak az ábrán.

Get-Process

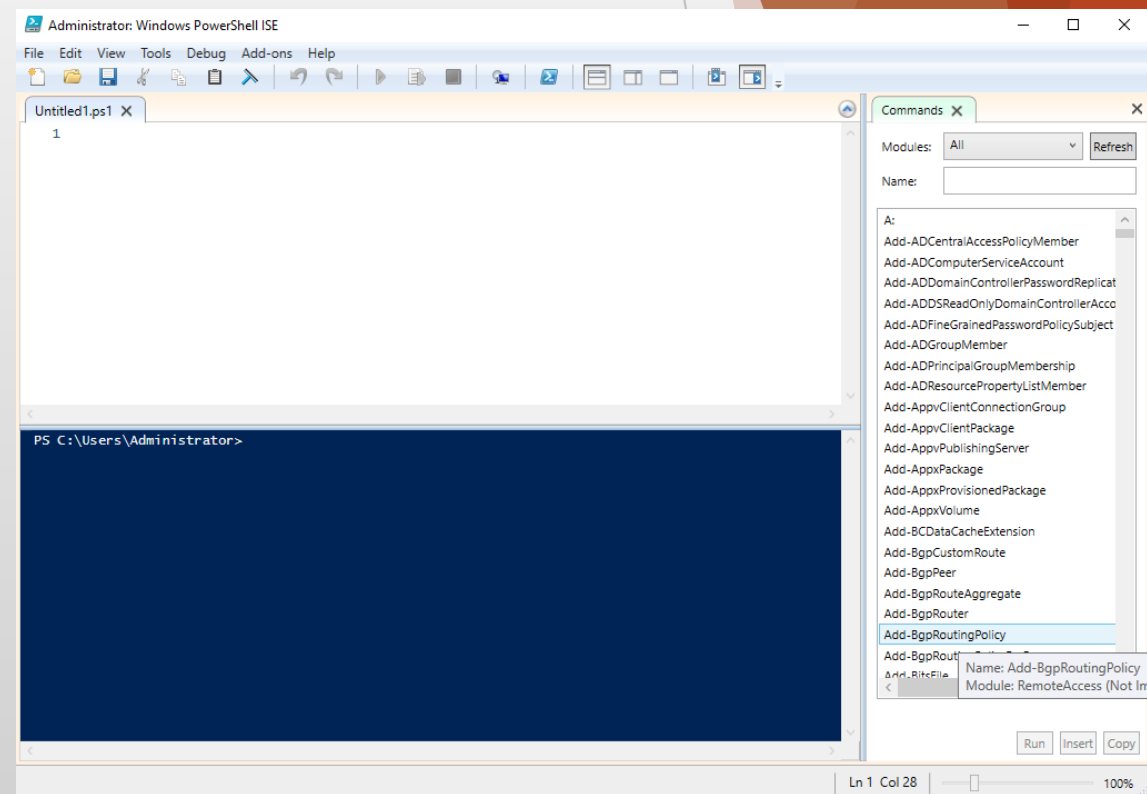
```
[ -Name <String[]> ]  
[ -ComputerName <String[]> ]  
[ -FileVersionInfo ]  
[ -Module ]  
[ -InputObject <Process[]> ]  
[ -IncludeUserName ] [ -ExcludeUserName ]  
[ -Credential < PSCredential> ]  
[ -Id <Int32[]> ]  
[ -IncludeTotalProcessorTime ]  
[ -WhatIf ]  
[ -Confirm ]
```

Adattípusok

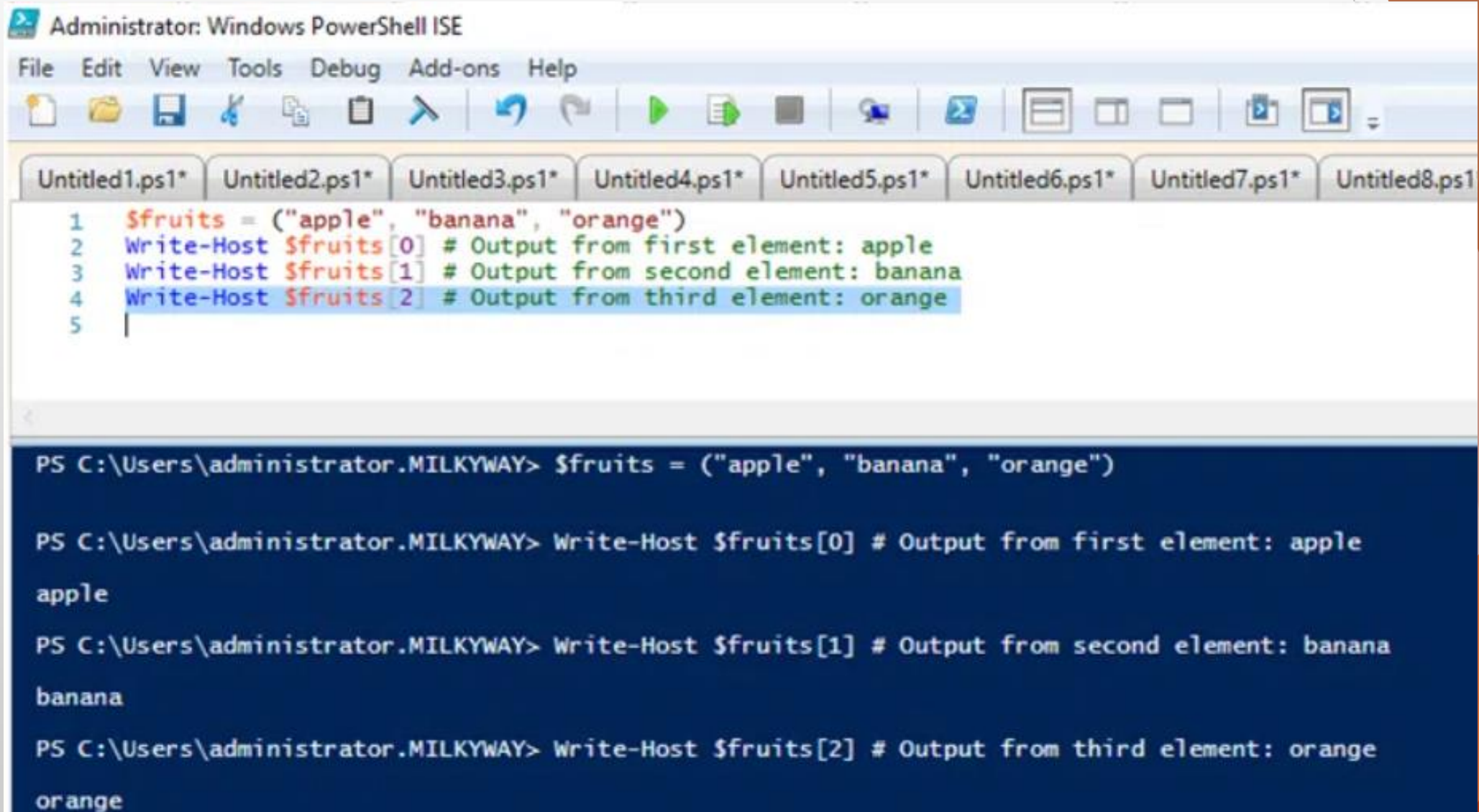
- **Karakterlánc:** A karakterlánc egy idézőjelbe (' ') vagy idézőjelekbe (" ") zárt karakterek sorozata. A karakterlánc tartalmazhat betűket, számokat, szimbólumokat és szóközöket.
- **Egész szám:** Az egész számok egész számok, tizedes vagy tört részek nélkül.
- **Dupla:** A dupla tizedespontos lebegőpontos számok, például 3,14 vagy -0,5.
- **Logikai:** A logikai értékeket gyakran használják feltételes kifejezésekben és összehasonlításokban. Az egyetlen lehetséges érték **igaz** és **hamis** .
- **Hashtable:** A hashtable kulcs-érték párok gyűjteménye. A hashtable minden kulcsának egyedinek kell lennie. A hashtable-okat gyakran használják adatok tárolására és lekérésére elnevezett kulcsok használatával.
- **Tömb:** A tömb azonos adattípusú rendezett és indexelt elemek, például nevek vagy egész számok halmaza. A PowerShellben úgy hozhat létre tömböt, hogy egy változóhoz vesszővel elválasztott, zárójelben lévő értékeket rendel hozzá, amint az itt látható:

PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)

- ▶ Egy alkalmazás, amellyel komolyabb scriptek írhatók és futtathatóak.
- ▶ Keresőbe írjuk be PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) szavakat.
- ▶ Előnye: parancsok felajánlása



Példa



The screenshot displays the Windows PowerShell ISE interface. The title bar reads "Administrator: Windows PowerShell ISE". The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Tools", "Debug", "Add-ons", and "Help". The toolbar contains various icons for file operations and execution. The tab bar shows eight tabs labeled "Untitled1.ps1*", "Untitled2.ps1*", "Untitled3.ps1*", "Untitled4.ps1*", "Untitled5.ps1*", "Untitled6.ps1*", "Untitled7.ps1*", and "Untitled8.ps1". The script editor contains the following code:

```
1 $fruits = ("apple", "banana", "orange")
2 Write-Host $fruits[0] # Output from first element: apple
3 Write-Host $fruits[1] # Output from second element: banana
4 Write-Host $fruits[2] # Output from third element: orange
5 |
```

The output console at the bottom shows the execution results:

```
PS C:\Users\administrator.MILKYWAY> $fruits = ("apple", "banana", "orange")

PS C:\Users\administrator.MILKYWAY> Write-Host $fruits[0] # Output from first element: apple
apple

PS C:\Users\administrator.MILKYWAY> Write-Host $fruits[1] # Output from second element: banana
banana

PS C:\Users\administrator.MILKYWAY> Write-Host $fruits[2] # Output from third element: orange
orange
```

Segítség kérése

- ▶ Segítséget a **Get-Help** paranccsal kérhetünk.
- ▶ Pl. **Get-Help Get-Process**

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Help Get-Process

NAME
    Get-Process

SYNTAX
    Get-Process [[-Name] <string[]>] [-ComputerName <string[]>] [-Module] [-FileVersionInfo]
    [<CommonParameters>]

    Get-Process [[-Name] <string[]>] -IncludeUserName [<CommonParameters>]

    Get-Process -Id <int[]> -IncludeUserName [<CommonParameters>]

    Get-Process -Id <int[]> [-ComputerName <string[]>] [-Module] [-FileVersionInfo] [<CommonParameters>]

    Get-Process -InputObject <Process[]> -IncludeUserName [<CommonParameters>]

    Get-Process -InputObject <Process[]> [-ComputerName <string[]>] [-Module] [-FileVersionInfo]
    [<CommonParameters>]

ALIASES
    gps
    ps

REMARKS
    Get-Help cannot find the Help files for this cmdlet on this computer. It is displaying only partial help.
    -- To download and install Help files for the module that includes this cmdlet, use Update-Help.
    -- To view the Help topic for this cmdlet online, type: "Get-Help Get-Process -Online" or
    go to https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113324.
```

Segítség példákkal

- ▶ Az -Examples tulajdonsággal tudunk példát kérni egy adott parancsról.
- ▶ Pl. `Get-Help Get-Process -Examples`
- ▶ Előtte adjuk ki az `Update-Help` parancsot.

```
PS C:\Windows\system32> update-help
PS C:\Windows\system32> get-help get-process -examples

NAME
    Get-Process

SYNOPSIS
    Gets the processes that are running on the local computer or a remote computer.

----- EXAMPLE 1 -----

PS C:\>Get-Process

This command gets a list of all of the running processes running on the local computer. For a definition of each column, see the "Additional Notes" section of the Help topic for Get-Help.

----- EXAMPLE 2 -----

PS C:\>Get-Process winword, explorer | format-list *

This command gets all available data about the Winword and Explorer processes on the computer. It uses the Name parameter to specify the processes, but it omits the optional parameter name. The pipeline operator (|) passes the data to the Format-List cmdlet, which displays all available properties (*) of the Winword and Explorer process objects.

You can also identify the processes by their process IDs. For example, "get-process -id 664, 2060".
```

Munka fájlokkal, mappákkal

Powershellel leegyszerűsíthető sok feladat. PL. fájl- és mappatulajdonság létrehozása, másolás, áthelyezés, törlés, módosítás.

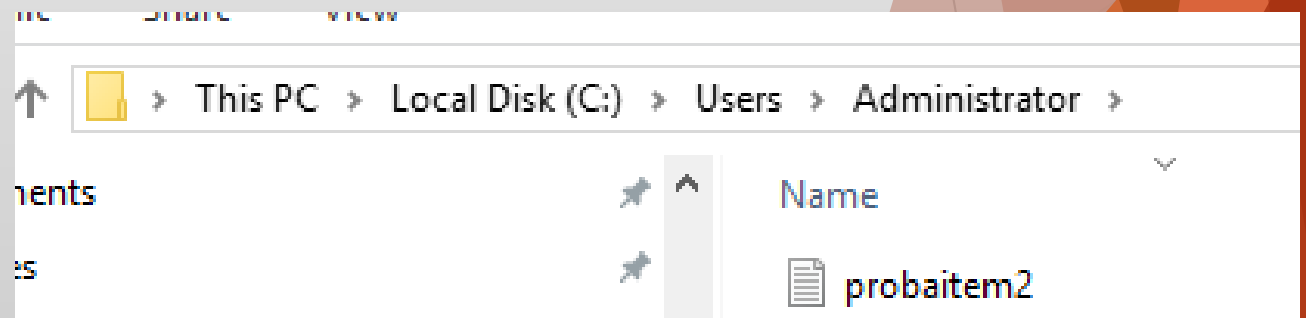
- ▶ **Get-ChildItem:** Lekéri a fájlok és mappák listáját egy megadott könyvtárban
- ▶ **New-Item :** Új fájlokat és mappákat hoz létre
- ▶ **Copy-Item:** Fájlokat és mappákat másol egyik helyről a másikra
- ▶ **Move-Item:** Fájlokat és mappákat helyez át egyik helyről a másikra
- ▶ **Remove-Item:** Fájlok és mappák törlése
- ▶ **Set-Item:** Módosítja a fájlok és mappák tulajdonságait.
- ▶ **Test-Path:** Ellenőrzi, hogy létezik-e fájl vagy mappa a megadott elérési úton
- ▶ **Get-Content:** lekéri egy fájl tartalmát, és kiadja a konzolra
- ▶ **Set-Content:** tartalmat ír egy fájlba, felülírva a meglévő tartalmat

Példa - fájl létrehozása saját könyvtárba

```
PS C:\Users\Administrator> New-Item probaitem2.txt
```

```
Directory: C:\Users\Administrator
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	6/3/2024 10:33 PM	0	probaitem2.txt

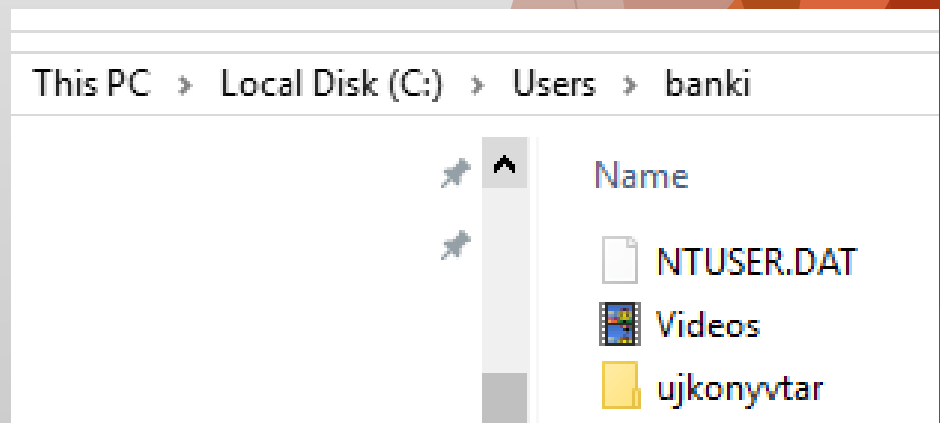


Példa - könyvtár létrehozása adott helyre

```
PS C:\Users\Administrator> New-Item -Path '..\banki\ujkonyvtar' -ItemType Directory
```

Directory: C:\Users\banki

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	6/3/2024 10:37 PM		ujkonyvtar

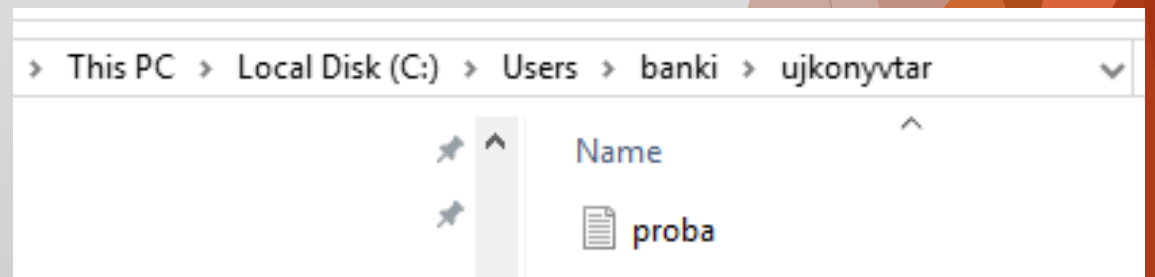


Példa - fájl létrehozása adott helyre

```
PS C:\Users\Administrator> New-Item -Path '..\banki\ujkonyvtar\proba.txt' -ItemType File
```

Directory: C:\Users\banki\ujkonyvtar

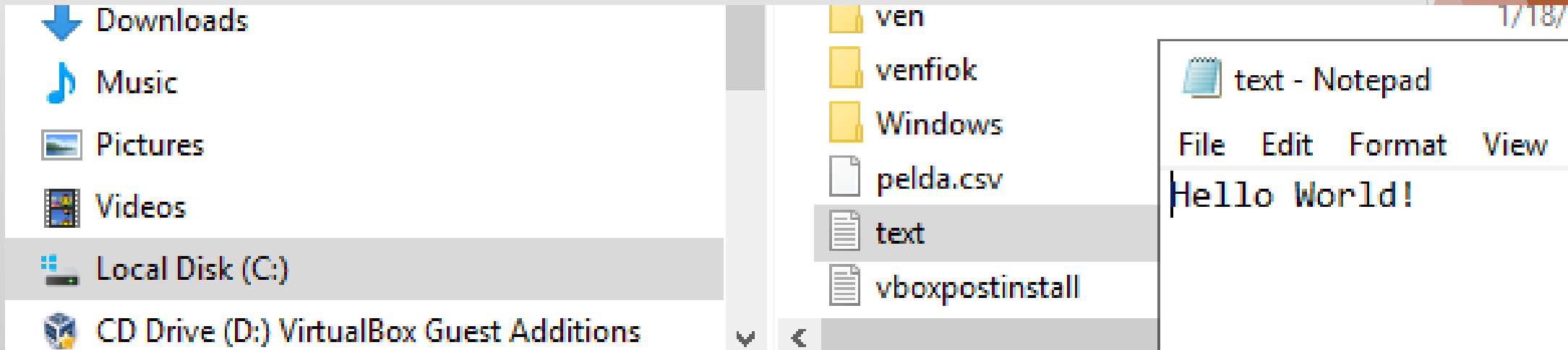
Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	6/3/2024 10:40 PM	0	proba.txt



Példa - fájl létrehozás és feltöltés tartalommal (Out-File cmdlet)

'Hello World!' | Out-File C:\text.txt

```
PS C:\Users\Administrator> 'Hello World!' | Out-File C:\text.txt
```



További példák

```
Remove-Item -Path '\\fs\shared\it\'
```

```
Copy-Item -Path \\fs\Shared\it\users.xlsx -Destination \\fs2\Backups\it\users.xlsx
```

```
Copy-Item -Path \\fs\Shared\it\users.xlsx -Destination \\fs2\Backups\it\users.xlsx -Force
```

- ▶ /Force: ha másoláskor a cél helyen már van ilyen nevű elem és csak olvasható, ezzel a kapcsolóval rákényszerítjük a felülírást.

```
Move-Item -Path \\fs\Shared\Backups\1.bak -Destination \\fs2\Backups\archive\1.bak
```

```
Move-Item -Path \\fs\Shared\Backups -Destination \\fs2\Backups\archive
```

```
Rename-Item -Path "\\fs\Shared\temp.txt" -NewName "new_temp.txt"
```

Active Directory kezelése PowerShelllel

- ▶ Az Active Directory kezeléséhez telepíteni kell a szükséges modult az **Import-Module ActiveDirectory** paranccsal. (2012-es servernél újabb verziókban ez alapértelmezetten engedélyezve van.)

Új felhasználó létrehozása

- ▶ Új felhasználó létrehozásához a `New-ADUser` cmdlet-et használjuk.
- ▶ A szintaxis lekérdezése: `Get-Command New-ADUser -Syntax`

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Command New-ADUser -Syntax
```

```
New-ADUser [-Name] <string> [-WhatIf] [-Confirm] [-AccountExpirationDate <datetime>] [-AccountNotDelegated <bool>] [-AccountPassword <securestring>] [-AllowReversiblePasswordEncryption <bool>] [-AuthenticationPolicy <ADAuthenticationPolicy>] [-AuthenticationPolicySilo <ADAuthenticationPolicySilo>] [-AuthType <ADAuthType>] [-CannotChangePassword <bool>] [-Certificates <X509Certificate[]>] [-ChangePasswordAtLogon <bool>] [-City <string>] [-Company <string>] [-CompoundIdentitySupported <bool>] [-Country <string>] [-Credential <pscredential>] [-Department <string>] [-Description <string>] [-DisplayName <string>] [-Division <string>] [-EmailAddress <string>] [-EmployeeID <string>] [-EmployeeNumber <string>] [-Enabled <bool>] [-Fax <string>] [-GivenName <string>] [-HomeDirectory <string>] [-HomeDrive <string>] [-HomePage <string>] [-HomePhone <string>] [-Initials <string>] [-Instance <ADUser>] [-KerberosEncryptionType <ADKerberosEncryptionType>] [-LogonWorkstations <string>] [-Manager <ADUser>] [-MobilePhone <string>] [-Office <string>] [-OfficePhone <string>] [-Organization <string>] [-OtherAttributes <hashtable>] [-OtherName <string>] [-PassThru] [-PasswordNeverExpires <bool>] [-PasswordNotRequired <bool>] [-Path <string>] [-POBox <string>] [-PostalCode <string>] [-PrincipalsAllowedToDelegateToAccount <ADPrincipal[]>] [-ProfilePath <string>] [-SamAccountName <string>] [-ScriptPath <string>] [-Server <string>] [-ServicePrincipalNames <string[]>] [-SmartcardLogonRequired <bool>] [-State <string>] [-StreetAddress <string>] [-Surname <string>] [-Title <string>] [-TrustedForDelegation <bool>] [-Type <string>] [-UserPrincipalName <string>] [<CommonParameters>]
```

Új felhasználó létrehozása példa

- ▶ Feladat: Hozzunk létre egy felhasználót a következő paraméterekkel:
 - ▶ Neve: B.Johnson
 - ▶ A Users konténer tartalmazza a felhasználót
 - ▶ Le legyen tiltva
 - ▶ A felhasználó tagja a Domain Users csoportnak
 - ▶ Nincs jelszó beállítva
 - ▶ Az első bejelentkezéskor adjon jelszót

Új felhasználó létrehozása példa

- ▶ A megoldáshoz a következő kapcsolókra lesz szükség:
 - ▶ Name: Jack Robinson
 - ▶ Given Name: Jack
 - ▶ Surname: Robinson
 - ▶ Account Name: J.Robinson
 - ▶ User Principal Name: J.Robinson@enterprise.com
 - ▶ Path: "OU=Managers,DC=enterprise,DC=com"
 - ▶ Password Input - Required
 - ▶ Status - Enabled

A Read-Host kapcsolóval a parancs kiadása után kér egy jelszót

```
New-ADUser -Name "Jack Robinson" -GivenName "Jack" -Surname "Robinson" -SamAccountName "J.Robinson" -UserPrincipalName "J.Robinson@enterprise.com" -Path "OU=Managers,DC=enterprise,DC=com" -AccountPassword(Read-Host -AsSecureString "Input Password") -Enabled $true
```

Tömeges felhasználó létrehozás

- ▶ Adott egy CSV kiterjesztésű fájl, amelyben tároljuk a felhasználók alábbi adatait: FirstName, LastName, Username, Department, Password, OU.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	firstname	lastname	username	department	password	ou			
2	Edward	Franklin	E.Franklin	Sales	P@s\$w0rd	OU=Managers,DC=enterprise,DC=com			
3	Bill	Jackson	B.Jackson	HR	P@s\$w0rd	OU=Managers,DC=enterprise,DC=com			

- ▶ A jelszót meg kell változtatni a következő bejelentkezéskor.

Tömeges felhasználó létrehozás

```
#Enter a path to your import CSV file
$ADUsers = Import-csv C:\scripts\newusers.csv

foreach ($User in $ADUsers)
{
    $Username      = $User.username
    $Password = $User.password
    $Firstname = $User.firstname
    $Lastname = $User.lastname
    $Department = $User.department
    $OU          = $User.ou

    #Check if the user account already exists in AD
    if (Get-ADUser -F {SamAccountName -eq $Username})
    {
        #If user does exist, output a warning message
        Write-Warning "A user account $Username has already exist in Active Directory."
    }
    else
    {
        #If a user does not exist then create a new user account
```

#Account will be created in the OU listed in the \$OU variable in the CSV file; don't forget to change the domain name in the "-UserPrincipalName" variable

```
        New-ADUser `
        -SamAccountName $Username `
        -UserPrincipalName "$Username@yourdomain.com" `
        -Name "$Firstname $Lastname" `
        -GivenName $Firstname `
        -Surname $Lastname `
        -Enabled $True `
        -ChangePasswordAtLogon $True `
        -DisplayName "$Lastname, $Firstname" `
        -Department $Department `
        -Path $OU `
        -AccountPassword (convertto-securestring $Password -AsPlainText -Force)
    }
}
```


Új számítógép hozzáadás

▶ New-ADComputer cmdlet-tel

```
New-ADComputer -Name "WKS932" -SamAccountName "WKS932"
```

▶ Tömeges hozzáadás

```
$File="C:\scripts\Computers.csv" # Specify the import CSV position.  
$Path="OU=Devices,DC=enterprise,DC=com" # Specify the path to the OU.  
Import-Csv -Path $File | ForEach-Object { New-ADComputer -Name $_.Computer  
-Path $Path -Enabled $True}
```

Felhasználó letiltása

- ▶ Disable-ADAccount cmdlet-tel. -Identity paraméterrel.
- ▶ A fiók megadható SID, GUID, SAM (Security Account Manager) név alapján.
- ▶ Számítógépes fióknév megadása esetén egy \$jelet kell írni a név végéhez.

```
Disable-ADAccount -Identity fs1$
```

- ▶ Tömeges letiltás

```
$Pclist = Get-Content C:\scripts\Computer.txt # Specify the path to the computer list.  
Foreach($pc in $Pclist)  
{  
  Disable-ADAccount -Identity "$pc"  
  Get-ADComputer -Identity "$pc" | Move-ADObject -TargetPath "OU=Disabled  
Computers,DC=enterprise,DC=com"  
}
```

Csoport létrehozása

- ▶ Csoportot a New-ADGroup cmdlet-tel készíthetünk.
- ▶ Szintaxisa: `Get-Command New-ADGroup -Syntax`

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Command New-ADGroup -Syntax
```

```
New-ADGroup [-Name] <string> [-GroupScope] <ADGroupScope> [-WhatIf] [-Confirm] [-AuthType <ADAuthType>] [-Credential <pscredential>] [-Description <string>] [-DisplayName <string>] [-GroupCategory <ADGroupCategory>] [-HomePage <string>] [-Instance <ADGroup>] [-ManagedBy <ADPrincipal>] [-OtherAttributes <hashtable>] [-PassThru] [-Path <string>] [-SamAccountName <string>] [-Server <string>] [<CommonParameters>]
```

- ▶ Példa: `New-ADGroup "Quality" -Path "OU=Production,DC=enterprise,dc=com" -GroupCategory Security -GroupScope Global -PassThru -Verbose`
- ▶ Létrehoz egy Quality nevű globális biztonsági csoportot .
- ▶ (-PassThru, -Verbose elhagyható)

Felhasználó csoporthoz adása

- ▶ Felhasználó csoporthoz adása az **ADD-ADGroupMember** cmdlet-tel.
- ▶ Pl. B.Jackson és E.Franklin felhasználók felvétele a “Quality” csoportba

```
Add-AdGroupMember -Identity Quality -Members B.Jackson, E.Franklin
```

- ▶ Tagok lekérdezése:

```
Get-ADGroupMember -Identity Quality
```

```
PS C:\Users\t.simpson> Get-ADGroupMember -Identity Quality

distinguishedName : CN=Edward Franklin,OU=Managers,DC=enterprise,DC=com
name               : Edward Franklin
objectClass        : user
objectGUID         : 879ee649-ae74-4308-976e-0210afc8e492
SamAccountName     : E.Franklin
SID                : S-1-5-21-611411812-3804293928-1670731417-1192

distinguishedName : CN=Bill Jackson,OU=Managers,DC=enterprise,DC=com
name               : Bill Jackson
objectClass        : user
objectGUID         : 03777035-e063-4bc9-b081-c991adf34352
SamAccountName     : B. Jackson
SID                : S-1-5-21-611411812-3804293928-1670731417-1193
```

DNS konfigurálási parancsok

- ▶ DNS szolgáltatás leállítása: **Stop-Service DNS**
- ▶ DNS szolgáltatás elindítása: **Start-Service DNS**
- ▶ DNS szolgáltatás újraindítása: **Restart-Service DNS**
- ▶ Névfeloldás ellenőrzése: **Resolve-DnsName -Name *domain* *név***
- ▶ DNS cache megjelenítése: **Show-DnsServerCache**
- ▶ DNS cache törlése: **Clear-DnsServerCache**
- ▶ DNS statisztika megjelenítése: **Get-DnsServerStatistics**
- ▶ DNS kiszolgáló beállításainak lekérése: **Get-DnsServer**

További parancsok: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dnsserver/?view=windowsserver2022-ps>

DNS rekordok létrehozása

CNAME

```
Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName <ZONE_NAME> -  
Name <ENTRY> -HostNameAlias <FULL_ALIAS>
```

- ▶ Add-DnsServerResourceRecordCName: ÚJ CNAME rekordot készítünk
- ▶ ZoneName <ZONE_NAME> forward zóna neve
- ▶ Name <ENTRY> amire el akarjuk nevezni az eredeti A rekordot
- ▶ HostNameAlias <FULL_ALIAS> az eredeti A rekord, amit el akarunk másképp nevezni

P1:

```
Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName jotelulu.com -Name  
nacho-test -HostNameAlias nacho-test-jotelulu.com
```

Példa további DNS rekordok létrehozására

▶ PTR Record:

```
Add-DnsServerResourceRecordPTR -ZoneName 1.168.192.in-jotelulu.com -Name 12 -PTRDomainName nacho1-jotelulu.com
```

▶ A Record:

```
Add-DnsServerResourceRecordA -Name pointer -IPv4Address 192.168.1.122 -ZoneName server1.jotelulu.com -TimeToLive 01:00:00
```

▶ AAA Record:

```
Add-DnsServerResourceRecordAAAA -Name "nachopc" -ZoneName "jotelulu.com" -AllowUpdateAny -IPv6Address "fff4::1" -TimeToLive 01:00:00
```

▶ MX Record:

```
Add-DnsServerResourceRecordMX -Preference 10 -Name "." -TimeToLive 01:00:00 -MailExchange "mail.jotelulu.com" -ZoneName "jotelulu.com"
```

Használt linkek

- ▶ <https://blog.netwrix.com/powershell-scripting-tutorial/>
- ▶ <https://jotelulu.com/en-gb/blog/10-powershell-commands-managing-dns-server/>
- ▶ Windows_PowerShell_Tutorial_for_Beginners.pdf